

容量進階

mL + L · 1L = 1000mL · 容器容量 vs 液體Volume · 65 min

核心Trap : □ 1L = 1000mL · 唔係 100mL ! 容器容量 vs 液體Volume係兩件事 !

Prerequisites : 小二容量基本認識 (升L、毫升mL)

Lesson Objectives : ❶ L和mL的轉換 ❷ 比較容量大小 ❸ 容量加減 ❹ 容器容量vs液體

Textbook Reference : 《小學數學新思維》3下B冊 單元十

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題) ☆

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	1 L = _ _ mL (提示：唔係 100！)		
2	500 mL + 500 mL = _ _ mL = _ _ L		
3	一支水 750 mL，另一支 250 mL。共幾多 L？		
4	2 L = _ _ mL (2 x 1000 = ?)		
5	一個水壺容量係 1.5 L，即係幾多 mL？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：L 和 mL 的轉換 ☆ 最重要

- ① 鐵律：1 L = 1000 mL (唔係 100 mL！)
- ② L → mL：乘 1000。例：2 L = 2 x 1000 = 2000 mL
- ③ mL → L：除 1000。例：500 mL = 500 ÷ 1000 = 0.5 L
- ④ 常用對照：250 mL = 0.25 L, 500 mL = 0.5 L, 750 mL = 0.75 L
- ⑤ Mnemonic：「升轉毫升乘一千，毫升轉升除一千！」

L (升)	=	mL (毫升)
1 L	=	1000 mL
0.5 L	=	500 mL
0.25 L	=	250 mL
2 L	=	2000 mL
1.5 L	=	1500 mL

例題 1：單位轉換

一瓶汽水 1.25 L = 幾多 mL？

$$1.25 \times 1000 = 1250 \text{ mL}$$

驗證：1 L = 1000 mL · 0.25 L = 250 mL · 加埋 = 1250 mL ✓

□ 例題 2：Trap！

3500 mL = 幾多 L？

✗ 小Trap怪獸話

$$3500 \text{ mL} = 35 \text{ L}$$

除咗100唔係除1000！1000mL=1L！

✓ 正確答案

$$3500 \text{ mL} = 3.5 \text{ L}$$

$$3500 \div 1000 = 3.5 \text{ L}$$

⚠ 終極Trap：1 L = 1000 mL（唔係 100！）。記住：kilo = 1000，所以 1L = 1000mL！

💡 快速轉換法：L → mL = 加三個0（2→2000）；mL → L = 減三個0（3000→3）

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	3 L = _ _ mL		
7	2000 mL = _ _ L		
8	750 mL + 250 mL = _ _ mL = _ _ L		
9	1.8 L = _ _ mL		

知識點二：容器容量 vs 液體Volume ● 必考·P3最難

- ① 容器容量：個容器「最多可以裝」幾多液體（係一個上限）
- ② 液體Volume：而家容器入面「實際有」幾多液體
- ③ 關鍵分別：液體Volume ≤ 容器容量（唔會多過容器！）
- ④ 例子：一個 2 L 的水壺，入面有 1.2 L 水。容量=2L，液體=1.2L

例題 3：容量 vs 液體

一個水桶最多可裝 5 L 水。現在入面有 3.2 L 水。還可以加多少 L 水？

容量 = 5 L · 現有液體 = 3.2 L
 還可加 = 5 - 3.2 = 1.8 L = 1800 mL

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	一個杯容量 300 mL · 入面有 180 mL 水。還可加多少 mL ?		
11	一個水壺容量 1.5 L · 已裝 950 mL 果汁。還可加多少 mL ?		
12	一個魚缸容量 8 L · 現在有 5.6 L 水。加了 1.8 L 水後，會唔會滿瀉？		

知識點三：容量比較與排序 ☆

- ① 比較容量前 → 先統一單位！全部轉成 mL 或全部轉成 L
- ② 例：1.2 L vs 850 mL → 1.2 L = 1200 mL > 850 mL
- ③ **Trap**：唔可以直接比較「1.2」同「850」，單位唔同！
- ④ 排序：由大至小或由小至大排列

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	5 L = _ _ mL		
14	4000 mL = _ _ L		
15	杯 A 有 250 mL · 杯 B 有 0.3 L · 哪杯較多？(先統一單位！)		

Intermediate Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	一個煲容量 3 L · 入面有湯 1.85 L · 還可加多少 L 湯？多少 mL ?		

17	排列 (由多到少) : 0.8 L, 650 mL, 1.2 L, 900 mL, 0.35 L		
18	一瓶果汁 1.5 L。倒了 3 杯，每杯 200 mL。瓶內還剩多少 mL？		

Challenge Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	一個水缸容量 12 L。每min入水 350 mL。入了 20 min後，缸內有多少 L 水？會滿瀉嗎？		
20	有 3 個容器：A 容量 2L (有 1.5L)、B 容量 1.5L (有 0.8L)、C 容量 3L (有 2.2L)。哪個容器還可以加最多水？		
21	一支 2L 汽水，倒了 5 杯每杯 180 mL，又倒了 3 杯每杯 250 mL。總共倒出了多少 L？還剩多少 mL？		

四、生活Word Problems (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	 一支汽水 500 mL，另一支 350 mL。共多少 mL？多少 L？		
23	 一個水壺容量 750 mL。媽媽倒了 480 mL 水進去。還可以加多少 mL？		
24	 一個水桶容量 10 L。現有 6.5 L 水。倒入 2.8 L 水後，還差多少才會滿？		
25	 買了 4 支果汁，每支 250 mL。共買了多少 L 果汁？		
26	 浴缸容量 150 L。水龍頭每min出水 8 L。開了 12 min後，浴缸內有多少水？還差多少才滿？		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required)題 (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	6 L = _ _ mL		
H2	1500 mL = _ _ L		
H3	杯 A 容量 400 mL，杯 B 容量 0.35 L。哪個容量較大？		
H4	一個水壺容量 1 L，已有 650 mL 水。還可加多少 mL？		
H5	排列（由少到多）：0.5 L, 800 mL, 0.3 L, 1200 mL, 0.15 L		

Advanced (Optional)題（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個水箱容量 25 L。上午用了 8.5 L，下午用了 7.8 L。還剩多少 L？		
H7	每杯可裝 180 mL。一支 1.5 L 汽水最多可倒滿多少杯？剩多少 mL？（提示：有餘數！）		
H8	水費每 1000 L 收 \$4.5。今個月用了 8500 L 水，水費幾多錢？（P3可簡化：每 1000L=\$5，用了 8000L）		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	1L=100mL（錯！）	1 L = 1000 mL！千位數關係！
2	L轉mL乘錯數：2L=200mL	L → mL：x1000。2 L = 2000 mL

3	容量vs液體搞亂	容量=上限（最多裝幾多）；液體=實際有幾多
4	比較時單位唔統一	全部轉成相同單位（mL或L）先比較
5	mL轉L除錯：5000mL=5L（呢個啱）/ 500mL=5L（錯）	mL → L：÷1000。500 mL = 0.5 L
6	加減時單位混亂	1.5L + 200mL → 轉成 1500+200=1700mL 再計
7	忽略Decimal點：0.5L寫成5L	0.5 L = 500 mL，唔係 5 L = 5000 mL

 **Mnemonic一：**「升轉毫升加三個零，毫升轉升減三個零；一升等於一千毫升，呢個關係要記清！」

 **Mnemonic二：**「容量係上限，液體係實際；比較要先轉單位，加減都要對齊佢！」

①

睇單位

L定mL？

②

統一單位

全轉mL或全轉L

③

計算

加減或比較

④

檢查單位

答案單位啱唔啱？

✨ 容量喺日常生活中無處不在！煮飯、飲水、沖涼都要用到！記住 1L = 1000mL，你係容量小專家！🍹

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「容量進階」。重點：① L和mL的轉換 ② 比較容量大小 ③ 容量加減 ④ 容器容量vs液體。

最易錯嘅3個Trap：□ 1L = 1000mL，唔係 100mL！容器容量 vs 液體Volume係兩件事！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「容量進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21